

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 13

Задачі оптимізації Розв'язування рівнянь і систем

Тема 2. Моделі і моделювання · § 2.5 і § 2.6

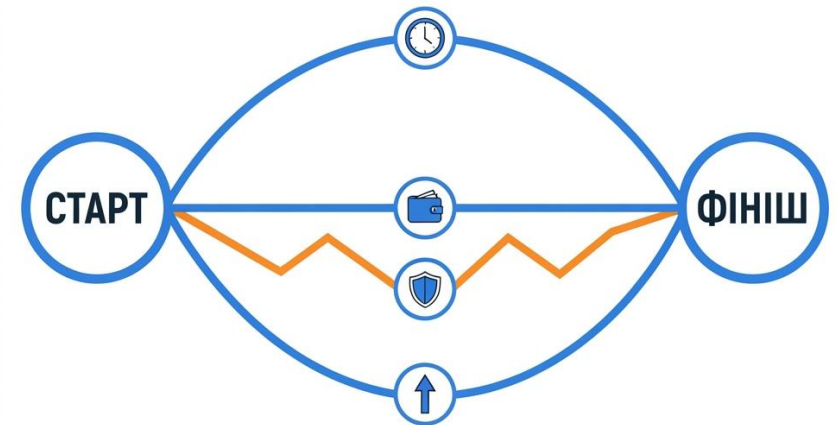
Найкращий план — і як його знайти

Відповідайте в чат одним словом

- Як ви вибираєте маршрут поїздки, коли їх кілька?
- Як вибираєте, яке молоко купити, якщо є кілька видів?
- Що для вас означає слово «оптимальний»?
- Подивіться на відповіді класу: критерії в них РІЗНІ

Задачі оптимізації

- Задачі, які визначають **НАЙКРАЩИЙ** у **ПЕВНОМУ СЕНСІ** план дій
- лат. optimus — найкращий, досконалий
- «У певному сенсі» — це найдешевший, найшвидший, найприбутковіший, з найменшими втратами
- Отже «оптимальний» без уточнення нічого не означає: оптимальний **ЗА ЧИМ?**
- У побуті люди розв'язують такі задачі інтуїцією й досвідом. У виробництві — науковими методами з середини XX ст.



Три кроки методу — і хто робить кожен

- 1. Записати ресурси й умови як СИСТЕМУ ОБМЕЖЕНЬ — рівнянь і нерівностей → людина
- 2. Задати ЦІЛЬОВУ ФУНКЦІЮ, яка має набути максимуму або мінімуму → людина
- 3. Знайти цей максимум чи мінімум з урахуванням обмежень → машина
- Два кроки з трьох — людські. Програма вміє тільки третій
- Вона не знає ваших ресурсів і не знає, що ви хочете максимізувати. Скласти модель і є задача



Підприємство випускає столи А і В

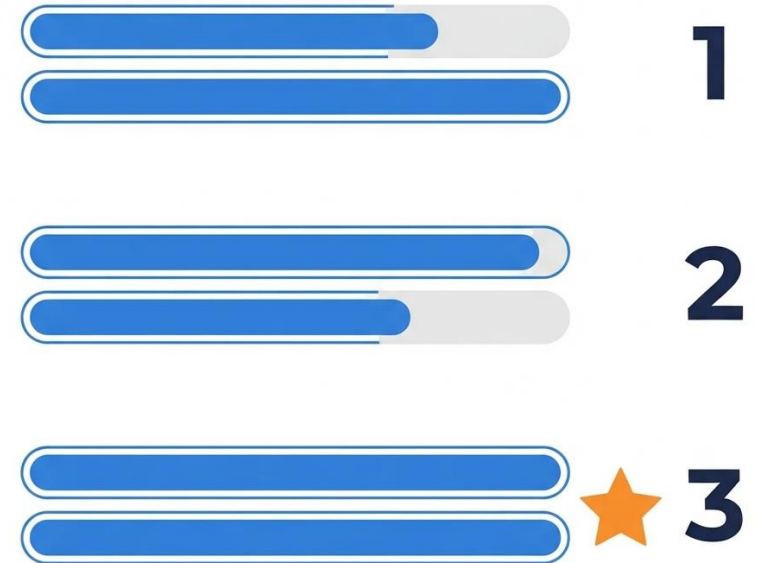
- Стіл А: 3 одиниці сировини · 2 одиниці машинного часу · прибуток 2
- Стіл В: 4 одиниці сировини · 5 одиниць машинного часу · прибуток 4
- Є на тиждень: сировини 1700, машинного часу 1600
- Питання: скільком столам кожної моделі має дорівнювати тижневий план, щоб прибуток був найбільшим?
- Обмеження: $3x_1 + 4x_2 \leq 1700$ · $2x_1 + 5x_2 \leq 1600$ · $x_1 \geq 0$ · $x_2 \geq 0$
- Цільова функція: $Z = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \text{максимум}$

П'ять формул — і стовпець «залишок»

- $C5 = 3 \cdot C2 + 4 \cdot C3$ — скільком одиницям сировини дорівнює план
- $C6 = 2 \cdot C2 + 5 \cdot C3$ — скільком одиницям машинного часу
- $E5 = D5 - C5$ · $E6 = D6 - C6$ — ЗАЛИШОК ресурсу
- $C8 = 2 \cdot C2 + 4 \cdot C3$ — цільова функція, прибуток
- Двох формул залишку в підручнику немає: вони показують, скільком одиницям ресурсу не знайшлося роботи
- Від'ємний залишок — це ПЕРЕБІР, а не помилка формули. Не виправляйте його

Дивіться на залишки, а не на прибуток

- Спроба 1: $x_1=0$, $x_2=320 \rightarrow Z=1280$, сировини лишилося 420, часу 0
- Спроба 2: $x_1=566$, $x_2=0 \rightarrow Z=1132$, сировини 2, часу лишилося 468
- Спроба 3: $x_1=300$, $x_2=200 \rightarrow Z=1400$, обидва залишки НУЛІ
- Найбільший прибуток там, де жоден ресурс не простоє
- Лишилося чогось багато — план ще можна покращити
- Але чотири спроби НЕ доводять, що 1400 — найбільше. Їх нескінченно багато



Розв'язувач: ті самі числа, але з гарантією

- Дані $\Rightarrow$ Аналіз $\Rightarrow$ Розв'язувач
- Модель та сама: ті самі обмеження, та сама цільова функція
- Машині сказали лише, ЯКУ клітинку робити максимальною і ЯКІ можна змінювати
- Результат: $x_1 = 300$, $x_2 = 200$, $Z = 1400$ — рівно те, що знайшли руками
- Різниця одна: машина ГАРАНТУЄ, що більшого немає, а ми — ні
- Кроки 1 і 2 зробили ви. Крок 3 — машина. Але зрозуміли ви його тому, що спершу пройшли руками

Параметри розв'язувача

Встановити цільову клітинку:
C8

Рівність:
C2:C3 ☒ Максимум ☐ Мінімум

Змінюючи клітинки:
D4:D6

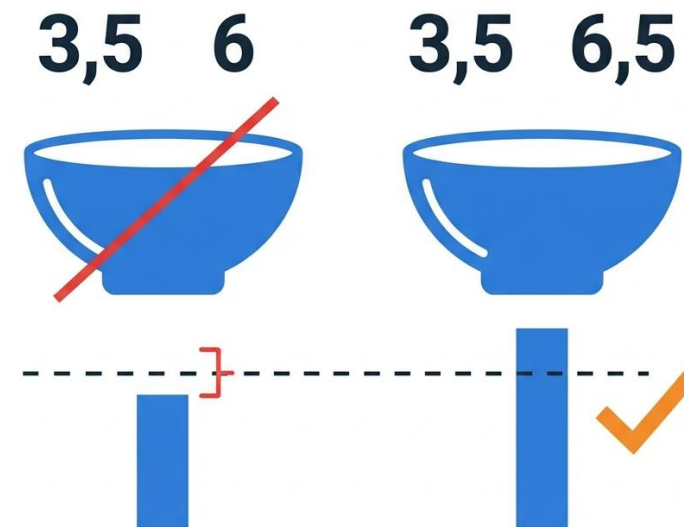
Обмеження:
C4 <= 100
D5 >= 50
E6 = C8

Розв'язати

	A
1	1400
2	300
3	200
4	1600
5	1700

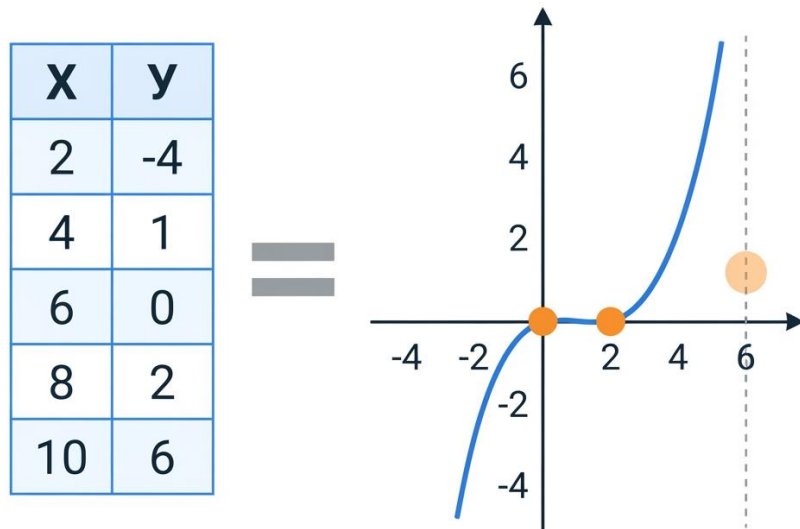
Коли відповідь із книжки не проходить перевірку

- Тут МІНІМУМ вартості, а обмеження — «не менше»: вітамінів і калорій має бути не менше за норму
- Підручник: «приблизно 3,5 ложки крупи А і приблизно 6 ложок Б», вартість 390 коп.
- Підставляємо: тіамін $1,85 \checkmark$ · ніацин $5,00 \checkmark$ · калорії 345, а треба 350 — ПОРУШЕНО. І вартість 385, не 390
- Розгадка у слові «приблизно»: точний розв'язок — 3,46 і 6,15, і саме йому відповідає 390
- Округлення розв'язку задачі оптимізації може зробити його НЕДОПУСТИМИМ
- Де «не менше» — округляти вгору. 3,5 і 6,5 проходять, але вартість 406: чесна ціна того, що ложка не ділима



Ви це вже робили — на ПР № 2

- Алгоритм із підручника: подати рівняння як $y =$ вираз $\rightarrow$ побудувати ГРАФІК $\rightarrow$ знайти ПЕРЕТИНИ З ВІССЮ Ox
- На ПР № 2 ви будували графік $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ і рахували перетини з віссю Ox
- Це той самий метод. І задача 1 § 2.6 — та сама функція: $x^3 - 9x^2 + 6 = 0$, тобто $b = -9$, $c = 0$, $d = 6$
- Програму GRAN1 ми не встановлюємо: посилання з підручника вже не працює, сайт університету змінився
- Те саме робиться графіком у Таблицях, а точніше — у GeoGebra: [geogebra.org/classic](https://www.geogebra.org/classic), у браузері



Рівняння, система, діапазон і точність

- Одне рівняння: $y = \text{вираз} \rightarrow \text{графік} \rightarrow \text{перетини з віссю } O_x$
- Система: кожне рівняння як $0 = \text{вираз} \rightarrow \text{обидва графіки} \rightarrow \text{перетини графіків МІЖ СОБОЮ}$
- Різниця в одному слові: з віссю чи один з одним
- $x^3 - 9x^2 + 6 = 0$ має ТРИ корені: $-0,78 \cdot 0,86 \cdot 8,92$. А в діапазоні $-5 \dots 5$ видно лише ДВА
- Той самий діапазон був у заготовці ПР № 2. Книжка попереджає про це двічі — рубрикою «Звертаємо вашу увагу!»
- Книжка дає корінь $0,94$, точне значення $0,858$: підстановка дає $-1,12$, а не нуль. Це підпис методу, а не помилка авторів
- Наближений метод не гірший за точний. Він просто наближений — і треба знати, наскільки

Програмні засоби для складних обчислень

- Крім табличного процесора є математичні процесори — прикладні математичні пакети
- Вільно розповсюджувані: Maxima · Scilab · SMath Studio
- Комерційні: Mathcad · Mathematica · MatLab
- Ми жодного не встановлюємо — це перелік того, чим користуються інженери, фізики й математики
- Фінансові розрахунки з назви уроку — той самий табличний процесор, повернемось на ПР № 4

Приблизно 30 хвилин

- Задача про стільці, аркуш «Стільці»: 5 формул, журнал спроб і ДВІ відповіді словами
- Ресурсів там ТРИ, а не два — отже й пар, які можна звести до нуля, більше. Спробуйте різні
- Перевіряйте ВСІ обмеження, а не ті, з якими працювали: великий дохід із від'ємним залишком — невиконуваний план
- Прочитати § 2.5 і § 2.6 — не 2.3. Обов'язково обидві рубрики «Звертаємо вашу увагу!»
- За бажанням: у GeoGebra знайти третій корінь
- Не виходить — приватний коментар і скріншот, відповідь до 20:00